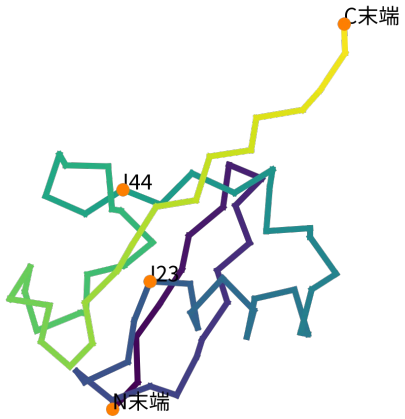
生命情報工学特論　第03回

タンパク質構造の基礎

配列・相互作用・立体構造

松永 康佑

埼玉大学 大学院理工学研究科
理化学研究所 計算科学研究センター ｜ 2026年10月19日



図：ユビキチンのCα座標（PDB: 1UBQ）。配列順に色分け。

導入

アミノ酸の鎖が折りたたまれて立体構造になる



タンパク質は、アミノ酸が順につながった鎖。鎖に組み込まれた各アミノ酸を「残基」と呼ぶ。

左は76残基からなるユビキチン。一本の鎖が折れ曲がり、三次元の形を作っている。

配列は残基の並び順、立体構造は各原子の空間配置を表す。配列上で離れた部分も、折りたたまれると近づくことがある。

図は、各残基の主鎖にある Cα（α炭素）を配列順に結んだもの。側鎖とほかの原子は省略している。

図の線は鎖の経路を表す。紙面上の線の交差は、三次元での原子の衝突や新しい結合を意味しない。

PDB 1UBQ の Cα 座標。線は主鎖経路の近似で、化学結合そのものではない。

見通し

今日の流れと到達目標

アミノ酸と相互作用 → 二次構造 → 立体構造 → 構造データ

主鎖と側鎖、二次構造と複数の鎖の集まりを区別する。

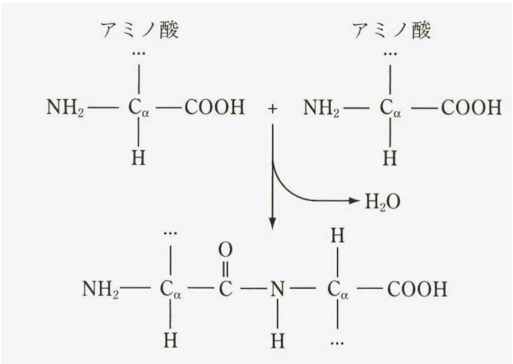
立体構造と接触マップを対応させ、近接する残基を読み取る。

演習では構造を回転し、原子・二次構造・接触マップの表示を比べる。成績評価には用いない。

アミノ酸 → **二次構造** → **立体構造** → **構造データ**

分子の基本

アミノ酸は共通の骨格を持つ



α 炭素に、アミノ基・カルボキシ基・水素・側鎖が結合する。

側鎖 R の違いが、電荷・大きさ・水との相互作用を変える。

通常のリボソームで作られるタンパク質は主に L 体。Gly は不斉炭素を持たない。

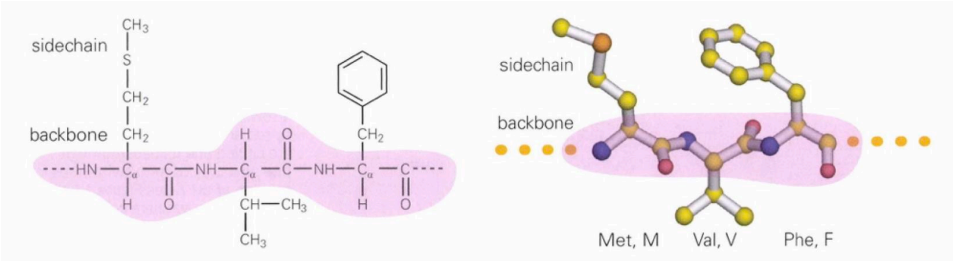
図では上段の二つのアミノ酸が、下段のペプチドとしてつながる。R は側鎖一般の記号であり、特定の原子を表さない。

Gly の側鎖は H。そのため Cα には同じ置換基が二つあり、ほかの多くのアミノ酸のような鏡像の区別が生じない。

図：Kuriyan, Konforti & Wemmer, The Molecules of Life (2012)／昨年度教材より

分子の基本

ペプチド結合で一本の鎖になる



隣り合うアミノ酸の C–N 結合がペプチド結合。 主鎖は N–Cα–C の繰り返し。側鎖は Cα から分かれる。 配列は N 末端から C 末端へ読む。

図の紫色が主鎖、そこから分かれる部分が側鎖。Met–Val–Phe は同じ主鎖を共有し、側鎖だけが異なる。 ペプチド結合はカルボニル炭素 C と次の残基の N をつなぐ。残基とは、この鎖に組み込まれたアミノ酸の単位。

図：Kuriyan, Konforti & Wemmer, The Molecules of Life (2012)／昨年度教材より

分子の基本

主鎖は自由には回転しない

ペプチド結合は部分的な二重結合性を持ち、ほぼ平面を作る。

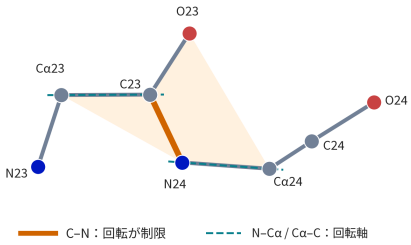
主な回転は N–Cα と Cα–C のまわりで起こる。

原子どうしが重なる向きは取りにくい。これが構造を制限する。

回転しやすい二つの結合が平面どうしの向きを変える。主鎖全体が同じ平面に乗るという意味ではない。

原子の大きさによる制限と水素結合の組合せが、繰り返し現れるヘリックスやシートの形につながる。

ペプチド面と、隣り合う回転軸



PDB 1UBQ：鎖Aの残基23–24の主鎖座標。淡色はペプチド平面、破線は回転軸を示す。

相互作用

電子の偏りを部分電荷で表す

共有結合の電子は、原子間で均等に分布するとは限らない。

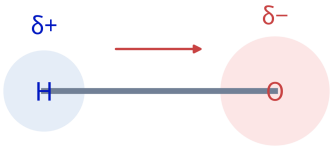
O や N を含む結合には部分電荷が生じやすい。

水も極性分子。タンパク質と水の両方の相互作用を考える。

共有結合は原子が電子を共有してできる結合。電子を引きつける強さが異なると、片側がわずかに負、反対側がわずかに正になる。

形式電荷は結合の電子を規則に従って割り当てた整数。部分電荷は電子密度の偏りをモデル化する量で、割り当て方によって値が変わる。

電子の分布は均等ではない



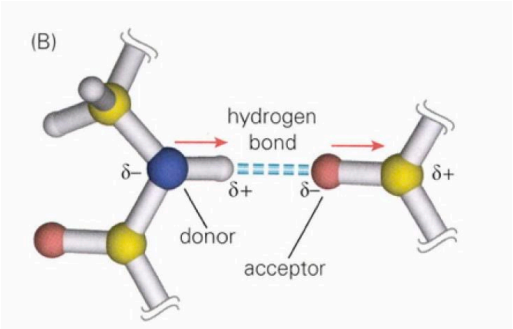
電子を引く強さの違い → 部分電荷

形式電荷（整数）とは別の量

説明用の模式図。原子の大きさや距離は縮尺どおりではない。

相互作用

水素結合には相手と向きがある



供与体 D–H の水素と、受容体 A が関わる相互作用。

主鎖では N–H が供与体、C=O の O が受容体になる。

部分電荷どうしの相互作用すべてを、水素結合とは呼ばない。

D は供与体側の原子、H はその原子に結合した水素、A は受容体。図の点線は共有結合の鎖とは区別する。

水素結合は距離だけでなく向きにも依存する。Cα どうしが近いという条件だけでは、供与体・受容体・水素の向きは分からない。

図：Kuriyan, Konforti & Wemmer, The Molecules of Life (2012)／昨年度教材より

相互作用

側鎖の性質と水との相互作用

疎水性：Leu・Ile・Val など。非極性の側鎖が水に露出しにくい傾向。

極性：Ser・Thr・Asn など。水素結合を作れる。

荷電：Asp・Glu、Lys・Arg など。電荷状態は pH に依存する。

非極性は電子の偏りが小さいこと、極性は偏りを持つこと。水も極性を持つため、側鎖の性質によって水との接し方が変わる。

疎水性は「水から力で押し返される」という単純な説明ではない。水を含めた系全体で、どの配置が安定かを考える。



説明用の模式図。原子の大きさや距離は縮尺どおりではない。

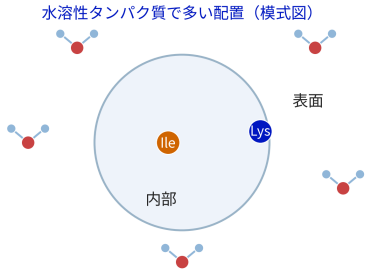
相互作用

Ile と Lys の水との相互作用

Ile の側鎖は非極性。水溶性タンパク質では、水に触れる面を減らすよう内部に集まりやすい。

Lys の側鎖は通常の生理的な pH で正に帯電し、水と相互作用しやすいため表面に多い。

これは傾向であり、各残基の位置は周囲の原子や水との相互作用によって変わる。



説明用の模式図。原子の大きさや距離は縮尺どおりではない。

確認

内部にある極性基にも相互作用の相手が必要

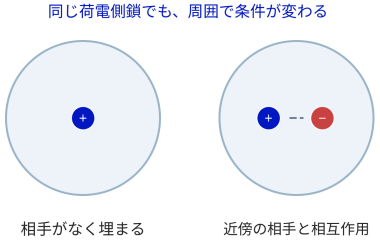
Ile は内部に集まりやすく、Lys は水に触れやすい。これは傾向。

内部の極性基は、水素結合などの相手があると安定化し得る。

膜タンパク質の外側は脂質に接するため、水溶性タンパク質とは環境が違う。

内部に荷電基を埋め込むと、水による安定化を失うことがある。その損失を、近傍の反対符号の電荷や水素結合などが補う場合がある。

「どこに置くか」は相手の残基・水・脂質との関係で決まる。アミノ酸の分類だけから各残基の位置を一意には決められない。



説明用の模式図。原子の大きさや距離は縮尺どおりではない。

二次構造

二次構造は主鎖の規則的な配置

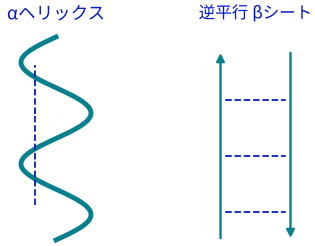
代表例は α ヘリックスと β シート。主鎖の配置と水素結合で特徴づける。

側鎖の種類は形成しやすさに影響するが、定義そのものではない。

ループやターンも立体構造をつなぐ重要な部分。

主鎖の同じ配置が繰り返されると、離れた残基の間でも水素結合の位置関係に規則性が現れる。

ループはヘリックスやシートをつなぐ部分であり、構造がないという意味ではない。分子の認識や構造変化にも関わる。

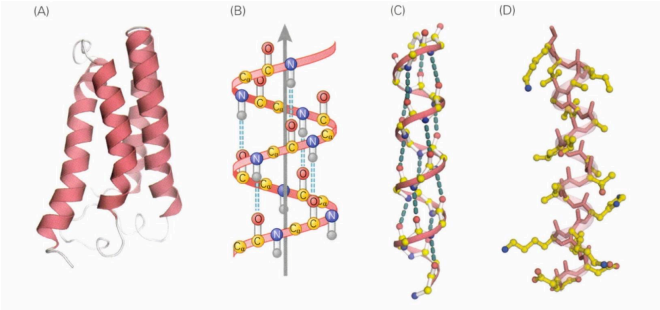


点線：主鎖どうしの水素結合（模式図）

説明用の模式図。原子の大きさや距離は縮尺どおりではない。

二次構造

α ヘリックスは一本の鎖のらせん



残基 i の C=O と、i+4 の N–H が水素結合を作る。

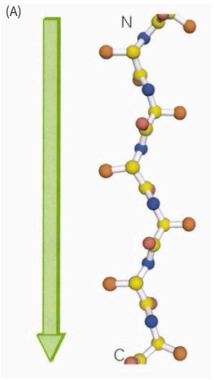
標準的な α ヘリックスは右巻きで、約 3.6 残基で 1 回転。側鎖はらせんの外側へ向く。

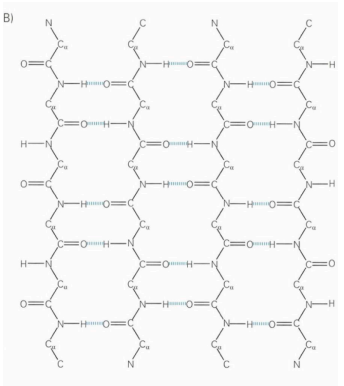
1回転 360° を約 3.6 残基で分けるので、残基ごとの回転は約 100°。水素結合の i→i+4 と、1回転の残基数は異なる量。

図：Kuriyan, Konforti & Wemmer, The Molecules of Life (2012)／昨年度教材より

二次構造

β シートは伸びた鎖が並ぶ





β ストランド間で、主鎖の水素結合ができる。

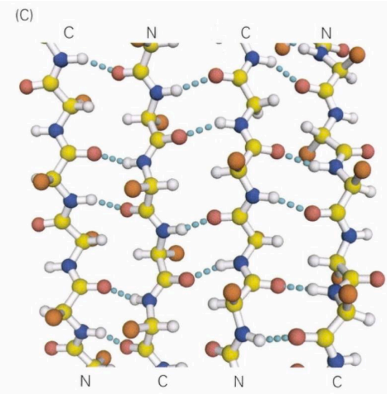
逆平行：隣り合うストランドの N→C の向きが逆。

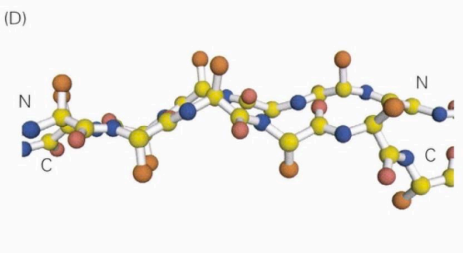
同じ一本の鎖の、配列上で離れた部分も隣り合える。

図：Kuriyan, Konforti & Wemmer, The Molecules of Life (2012)／昨年度教材より

二次構造

βシートを原子と横からの表示で見る





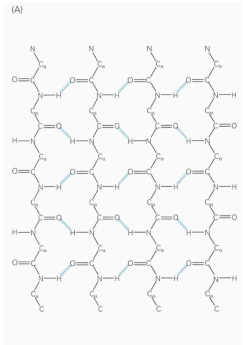
左（C）：主鎖を原子で表し、隣のストランドとの水素結合を点線で示す。側鎖の多くは省略されている。

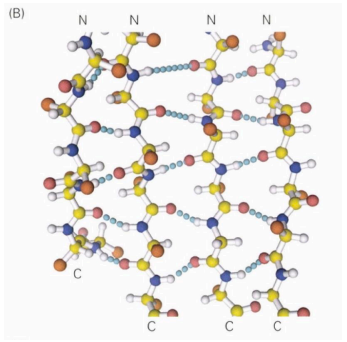
右（D）：横から見ると主鎖のひだが分かる。側鎖はシートの上側と下側へ交互に向く。

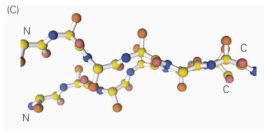
図：Kuriyan, Konforti & Wemmer, The Molecules of Life (2012)／昨年度教材より／Fig. 1.37 C・D

二次構造

平行と逆平行は鎖の向きで区別







平行：隣り合うストランドの N→C が同じ向き。

側鎖はシートの両側に交互に出る。

β シートは通常ねじれており、平らな板とは限らない。

図：Kuriyan, Konforti & Wemmer, The Molecules of Life (2012)／昨年度教材より

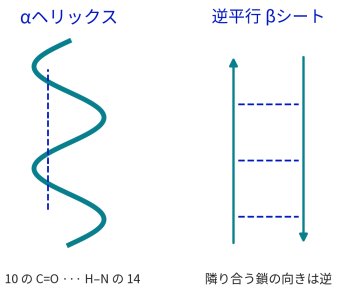
二次構造

水素結合の番号と向きを読む

α ヘリックスでは、残基 i の C=O と残基 i+4 の N–H が水素結合を作る。10番目なら相手は14番目。

逆平行 β シートでは、隣接するストランドの N→C の向きが逆になる。一方を右向きに描けば、相手は左向き。

どちらの二次構造でも、基本となる水素結合は主鎖の C=O と N–H の間にできる。



説明用の模式図。原子の大きさや距離は縮尺どおりではない。

確認

残基番号と空間的な距離は異なる

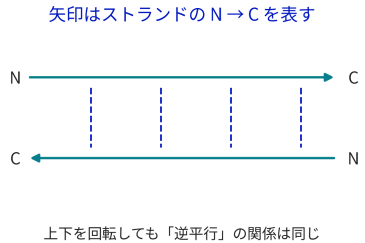
α ヘリックス：10 番目の C=O と 14 番目の N–H。

逆平行 β シート：隣り合うストランドの N→C の向きが逆。

どちらも主鎖が関わる水素結合。側鎖の並びが周囲の性質を変える。

残基番号 i は鎖に沿った位置を数える。i+4 は四つ後の残基であり、空間的に「4 Å 離れる」という意味ではない。

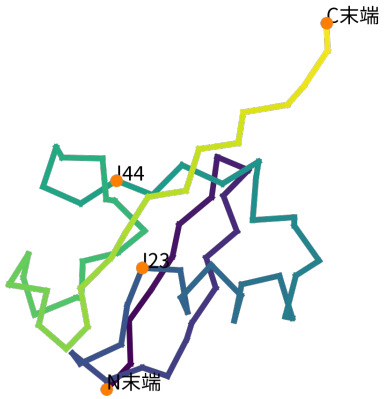
β シートの矢印は各ストランドの N→C の向き。平行・逆平行は隣同士の矢印で判断し、紙面の上下や左右では決まらない。



説明用の模式図。原子の大きさや距離は縮尺どおりではない。

立体構造

三次構造は鎖全体の空間配置



二次構造とループが組み合わさり、鎖全体の形を作る。

リボン表示は主鎖の経路を強調する。原子表示は側鎖や詰まり方を示す。

ここに示す線は Cα の経路。原子や水素結合そのものではない。

一次構造は残基の並び、二次構造は主鎖の局所的な繰り返し、三次構造は一本の鎖の全体的な配置を表す。

表示を変えても同じ原子座標を見ている。リボンだけでは、側鎖の大きさや原子が密に詰まる様子は省略される。

PDB 1UBQ の Cα 座標。線は主鎖経路の近似で、化学結合そのものではない。

構造の表現

全原子・主鎖・Cαで残る情報が異なる

全原子表示



このPDBの重原子を表示（水素は未収録）

全原子では側鎖の向きや原子の衝突まで評価できる。ただし、このPDBには水素原子が収録されていない。必要に応じて水素を付加し、原子名も対応させる。

主鎖 N–Cα–C–O



側鎖を省略し、ペプチド面を残す

主鎖 N–Cα–C–O はペプチド面の向きを残す。Cαだけなら対応を取りやすいが、側鎖の配置や水素結合は一意に決まらない。 図は1UBQの残基23–27を同じ向きで表示したもの。表示から省いた原子が、分子から消えたわけではない。

Cα のみ



一残基を一点で表し、順につなぐ

$$d_{ij} = \|x_i - x_j\|_2,\ 1\,\mathrm{nm} = 10\,\text{Å}$$

PDB 1UBQ 鎖A：同じ残基23–27、同じ座標・視点・縮尺で原子選択だけを変更。

立体構造

折りたたみの安定性には鎖と水の両方が関わる

水溶性タンパク質では、非極性側鎖が内部に集まる傾向がある。

水素結合・静電相互作用・原子の詰まり方も安定性に寄与する。

折りたたみでは、鎖と水が取り得る状態の数も変わる。この広がりを表す量がエントロピー。

主鎖や極性側鎖が水と作っていた相互作用も、内部へ埋もれると変わる。新しくできた結合だけを数えて安定性を判断しない。

折りたたむと鎖が取り得る配置は減る一方、水の配置も変わる。エネルギーの低下と、取り得る状態の数の両方が関わる。

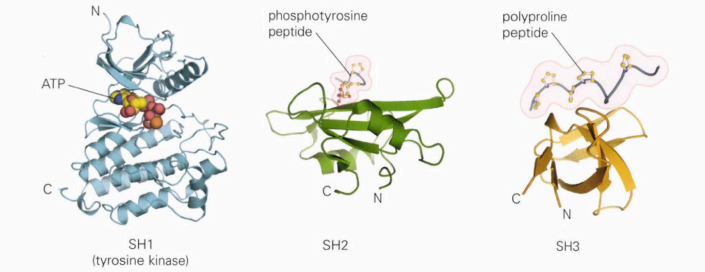
折りたたみで変わるもの

- 鎖内の接触・水との相互作用
- 鎖が取り得る配置の数
- 周囲の水の配置の数

説明用の模式図。原子の大きさや距離は縮尺どおりではない。

立体構造

ドメインと鎖は同じ単位ではない



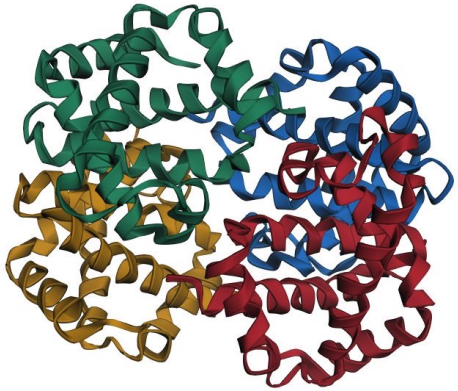
鎖：ペプチド結合で連続した単位。 ドメイン：比較的まとまった構造を作る部分。1 本の鎖に複数あり得る。 複数の鎖の集合は四次構造。ドメイン数と鎖数を混同しない。

図の SH1・SH2・SH3 は異なる働きを担うドメインの例。ここで3個の図があることを、そのまま3本鎖の複合体と読まない。

図：Kuriyan, Konforti & Wemmer, The Molecules of Life (2012)／昨年度教材より

立体構造

ヘモグロビンは複数の鎖で働く



成人の主要なヘモグロビン（HbA）は、α 鎖 2 本と β 鎖 2 本からなる。

各鎖は立体構造を持ち、鎖間の接触も機能に関わる。

α 鎖・β 鎖という名前と、α ヘリックス・β シートは別の分類。

色は鎖を区別するための表示。各色の中にらせんが複数あっても、それぞれが別の鎖という意味ではない。

四次構造では、各鎖の形に加えて、どの面で接し、どう組み合わさっているかを見る。ヘモグロビンの α・β は鎖の種類を表す。

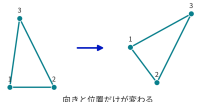
PDB 4HHB／3Dmol.js。鎖ごとの色分け。α鎖 A・C、β鎖 B・D。

構造の表現

距離は分子全体を回転・並進しても変わらない

x_i, x_j は残基 i, j の代表点の3次元座標。ここでは同じ鎖の Cα を選ぶ。d_{ij} は2点の距離で、単位は Å。

$$d_{ij} = \|x_i - x_j\|_2$$



向きと位置だけが変わる

R は回転行列（$R^TR=I$）、t は並進ベクトル。差を取ると t が消え、回転も距離を変えない。

$$\|(Rx_i + t) - (Rx_j + t)\|^2 = (x_i - x_j)^T R^T R (x_i - x_j) = d_{ij}^2$$

接触マップは距離を0か1へ変換した表。この演習では8 Å未満を接触とし、配列で隣接する残基対を除く。

$$C_{ij} = 1[d_{ij} < 8\,\text{Å}]\; 1[|i - j| \geq 3]$$

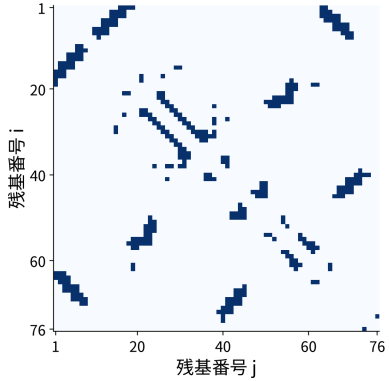
$1[\cdot]$ は条件が真なら1、偽なら0。i, j は配列中の位置で、同じ残基に対応するCαを同じ順に並べて比較する。

$d_{ij}=d_{ji}$ なので接触マップも対称。接触だけでは距離の値や水素結合の有無までは分からない。

構造の表現と比較 p.11 を再利用。三角形は回転・並進の模式図。

構造をデータにする

接触マップは残基対の表



縦軸と横軸は残基番号。近い残基の組に点を打つ。

この教材：Cα 間距離が 8 Å 未満、配列番号の差が 3 以上。

近接の定義は目的ごとに異なる。論文どうしで比べるときは定義を確認。

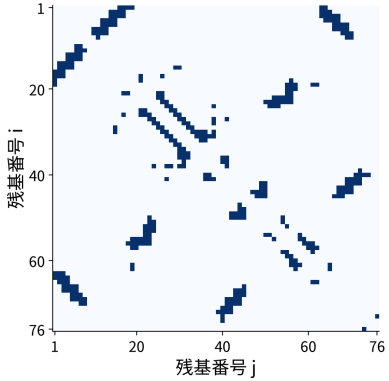
Å（オングストローム）は長さの単位で、8 Å = 0.8 nm。残基対を Cα 二点で代表させ、点間距離を閾値と比べる。

隣り合う残基は鎖として常に近いため、この教材では番号差 3 未満を除く。接触の点は水素結合そのものを示す記号ではない。

PDB 1UBQ の Cα 間距離から作図。距離 8 Å 未満、配列番号差 3 以上。

構造をデータにする

対角線から遠い点に注目する



対角線付近：配列で近い残基どうし。

対角線から遠い点：配列で離れた部分の空間的な近接。

マップは対称。近接情報だけで側鎖の向きや原子座標までは分からない。

残基 i と j の距離は、順序を逆にしても同じ。したがって接触があれば (i,j) と (j,i) の両方に点が現れる。

二次元の点の並びは、三次元でどの部分が近づいたかを圧縮して示す。距離を閾値化すると、閾値よりどれほど近いかという情報も失う。

PDB 1UBQ の Cα 間距離から作図。距離 8 Å 未満、配列番号差 3 以上。

接触マップ

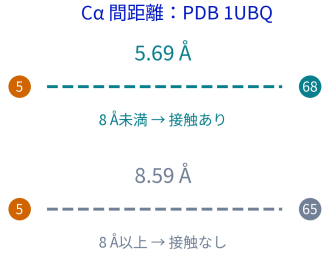
構造データから接触の有無を確かめる

1UBQ の残基5（Val）と68（His）の Cα 間距離は約5.69 Å。8 Å未満なので、(5,68) と (68,5) に接触の点が現れる。

残基5と65（Ser）の距離は約8.59 Å。この教材の定義では接触の点は現れない。

対角線から離れた点は、配列上で離れた残基が空間では近いことを表す。

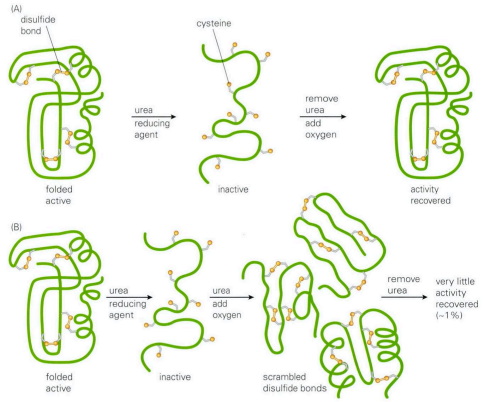
Cα 間の距離だけでは水素結合の有無は決められない。供与体・受容体となる原子の種類と向きも確かめる。



PDB 1UBQ：残基5・68・65のCα間距離を計算。模式図の線の長さは距離に比例しない。

配列と折りたたみ

折りたたみを実験で確かめる



アンフィンゼンらは RNase A の変性と再生を調べた。

尿素による変性と、ジスルフィド結合の還元で活性が失われる。

適切な条件へ戻すと、構造と酵素活性が回復する。

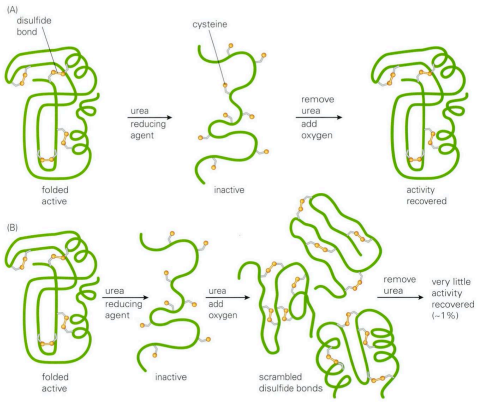
RNase A は RNA を切断する酵素。活性の測定は、形が戻ったかを機能の側から確かめる手掛かりになる。

ジスルフィド結合は二つの Cys 側鎖の S 原子をつなぐ共有結合。水素結合や疎水性相互作用とは区別する。

図：Kuriyan, Konforti & Wemmer, The Molecules of Life (2012)／昨年度教材より

配列と折りたたみ

変性剤の除去と酸化の順序で結果が変わる



図：Kuriyan, Konforti & Wemmer, The Molecules of Life (2012)／昨年度教材より

変性条件のまま酸化すると、誤ったジスルフィド結合ができやすい。

鎖が折りたためる条件で結合を組み替えると、活性が回復する。

「4 本の S–S 結合ができた」だけでは、正しい立体構造とは限らない。

上段と下段を比べ、尿素を除く時点と酸化する時点をたどる。同じ配列でも、天然構造とは異なる結合の組合せが残ることがある。

構造の安定性と、その構造へ到達する速さは別の問題。実験の処理順序は、鎖が取り得る経路を変える。

配列と折りたたみ

配列と環境が安定な構造を定める

配列は、適切な条件で天然構造へ至るための情報を持つ。

一定の温度・溶媒などの下で、自由エネルギーの低い状態が好まれる。

すべてのタンパク質が単独で速く折りたたむ、という主張ではない。

G：自由エネルギー、H：エンタルピー、T：温度、S：エントロピー。

同じ温度・圧力の下で二つの状態を比べると、$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$。相互作用による ΔH だけでなく、鎖と水を含めた ΔS を考える。

この式だけから折りたたみ速度は分からない。途中の障壁や誤った結合、ほかの分子の助けが到達時間に関わる。

折りたたみで変わるもの

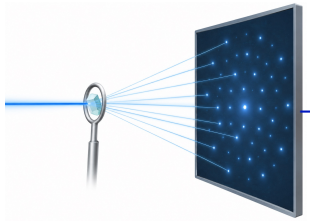
- 鎖内の接触・水との相互作用
- 鎖が取り得る配置の数
- 周囲の水の配置の数

$$G = H - TS$$

構造データ

PDB は原子座標と実験情報を保存する

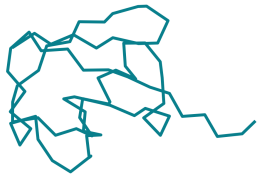
実験で観測



X線結晶構造解析の模式図

Protein Data Bank：生体高分子の実験構造データベース。原子座標に加え、分子・実験法・測定条件・検証情報を確認する。 標準形式は PDBx/mmCIF。旧 PDB 形式は固定幅の文字データ。

座標モデルを構築



1UBQ の Cα 座標を結んだ表示

座標は観測を説明する構造モデルの一部。ファイルを取得したら、どの分子の、どの条件・実験法の構造かを確認する。 登録された配列と、座標が与えられた範囲は一致しないことがある。観測から位置を決められなかった部分は、座標が欠ける場合がある。

PDB に登録

1UBQ ユビキチン

- 原子座標：x, y, z
- 原子・残基・鎖の識別子
- 分子・実験法・測定条件
- 検証情報と関連データ

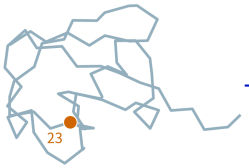
画像に加えて、数値と由来を保存

座標：RCSB PDB 1UBQ。左の実験装置はGPT Imageで作成した模式図で、実測の回折画像ではない。

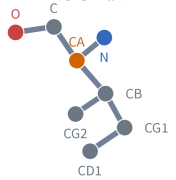
構造データ

原子・残基・鎖を区別して読む

鎖 A：76残基



残基 ILE 23：重原子8個



原子 CA



Cα の座標 [Å]

x = 31.288
y = 22.201
z = 16.417

原子番号	原子名	残基名	鎖	残基番号	x / y / z [Å]	占有率	B [Å²]
172	CA	ILE	A	23	31.288 / 22.201 / 16.417	1.00	9.92

原子 CA、残基 ILE 23、鎖 A は、異なる階層の識別子。 座標の単位は Å。1 Å = 0.1 nm。 占有率はその位置を占める割合のモデル。予測の「自信」ではない。 HOH の酸素原子は水。酸素分子 O_2 と区別する。

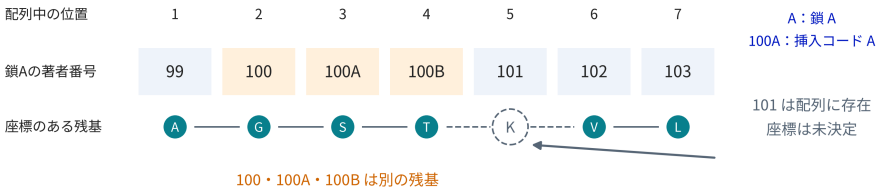
同じ CA という原子名は多数の残基に現れるため、原子名だけでは一点を指定できない。鎖・残基番号・残基名・原子名を組み合わせる。 水分子やリガンドも座標に含まれ得る。「ファイル内の原子すべて」がタンパク質の主鎖を表すわけではない。

RCSB PDB 1UBQ：鎖A・ILE 23の重原子座標。下段はATOM行を項目別に表示。線は残基内の共有結合。

構造データ

残基番号と配列中の位置を区別する

番号の対応を保つ（説明用の配列例）



比較するとき：鎖・配列の対応 → 残基 → 原子名を揃える。ファイルの行順や整数の番号だけで結ばない。

PDB/mmCIFには鎖、残基、原子、占有率、代替位置などが記録される。著者番号と連続した配列番号は別で、挿入コードや欠損もある。 100・100A・100Bは別の残基。挿入コードを落とすと異なる残基を区別できなくなる。座標欠損は位置がゼロではなく、観測から位置を決めていないことを表す。

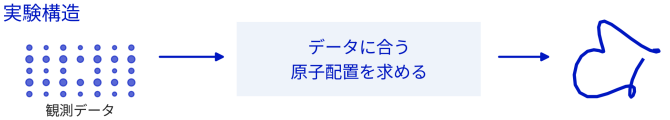
比較には分子・鎖・対応する残基・原子名を使う。ファイルの行順が同じという理由だけで原子を対応させない。 PDB座標の単位はÅ。MDソフトの内部ではnmの場合もある。1 nm = 10 Å。距離の計算前に単位と原子の選び方を揃える。

再利用元：タンパク質構造の表現と比較 p.7。番号と欠損の対応図を追加（1UBQの実例ではなく説明用）。

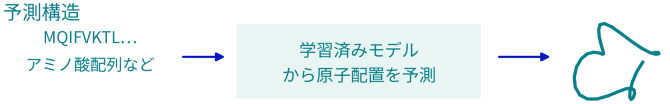
構造データ

実験構造と予測構造を分ける

実験構造



予測構造



実験構造：回折・電子顕微鏡・NMR などの観測を説明するモデル。 予測構造：配列などを入力し、計算モデルから得た座標。 解像度、B 因子、pLDDT は異なる量。互いの代用品ではない。

解像度は実験で区別できる細かさの目安。B 因子は原子位置のばらつきなどを表すモデル量で、単純な正答率ではない。pLDDT は構造予測で用いる局所的な信頼度の指標。値が高いことと、実験で構造や機能を確認したことは分けて読む。

構造の由来を比べる模式図。点の配列・構造の形は説明用で、実測値や実際の予測結果ではない。

まとめ

配列・相互作用・構造を結び付ける

主鎖の配置と水素結合から二次構造を読む。側鎖の性質と周囲の水・分子との相互作用も、立体構造の安定性に関わる。

配列上の隔たりと空間的な距離は別の量。鎖が折りたたまれると、配列で離れた残基も近づき得る。接触マップはその残基対を表す。

水溶性タンパク質では、内部に非極性側鎖、表面に極性・荷電側鎖が多い傾向がある。表面の疎水性部分などの例外もあり、周囲の環境と合わせて読む。

同じ構造でも、原子・リボン・距離や接触の表では残る情報が違う。問いに合った表現を選び、何が省略されたかを確かめる。

実験構造にも予測構造にも前提がある。座標の見た目だけでなく、由来・条件・信頼性を一緒に確認する。

演習

構造を回転し、表示を切り替えて観察する

「第03回_構造を探索する.html」を開く。WebClass では「03_演習」。

20種類のアミノ酸を見て、1文字・3文字表記と構造をクイズで結びつける。

次に、鎖と二次構造、内部と表面、接触マップを観察する。

ドラッグで回転。ボタンで表示を切り替え、向きを戻す。

付録 1／2

距離だけでは鏡像を区別できない

点の対応と順序を固定する。回転も鏡映も点間距離を保つため、距離行列だけでは左右の違いが失われる。4点の向きは符号付き体積 Vで表せる。

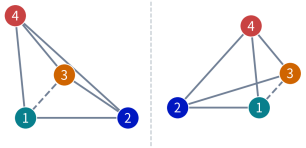
$$V = \frac{1}{6}\det[x_2 - x_1,\ x_3 - x_1,\ x_4 - x_1]$$

直交行列 Qと並進 tで $x_i \mapsto Qx_i + t$と変換する。差から tが消え、行列式の積の性質より次が成り立つ。

$$V' = \det(Q)V,\ Q^TQ = I$$

回転：$\det(Q)=+1$ なので Vの符号は保存される。鏡映：$\det(Q)=-1$ なので、$V\neq 0$ なら符号が反転する。

同じ距離、逆の向き



V > 0　　V < 0

点番号の対応を固定する（模式図）

4点が同一平面上にあれば $V=0$。また、点の順番を入れ替えると符号が変わり得るので、原子対応を固定して使う。

再利用・補足：構造の表現と比較 p.11。元教材の行列式は符号付き体積の6倍。

付録 2／2

距離の表には幾何学的な制約がある

$D=(d_{ij})$ は N個の点の距離を並べた $N\times N$行列。実際の点配置から得られる距離は、互いに独立に選べない。

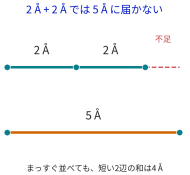
$$d_{ii} = 0,\ d_{ij} = d_{ji} \geq 0,\ d_{ik} \leq d_{ij} + d_{jk}$$

最後の関係は三角不等式。点iからkへ直接進む距離は、点jを経由する距離より長くならない。

$$d_{12} = 2\,\text{Å},\ d_{23} = 2\,\text{Å},\ d_{13} = 5\,\text{Å}$$

$$5 > 2 + 2$$

この3つの距離は三角不等式を満たさず、三次元でも実現できない。対称な表を作るだけでは不十分。



これらは必要条件。多数の点を三次元に置くには、さらに制約がある。ここでは距離が満たす条件までを扱い、座標復元の計算法は省略する。

再利用・補足：構造の表現と比較 p.11。三角不等式の説明と数値例を補った。